Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

# PRACTICAS
# (88020)

**Docente: Domingo Sampedro Lirio**

**Grado: Inteligencia Artificial y Robótica**

# Índice

P2: Sistema de archivos, comandos, usuarios y permisos..... 4
Escenario común: AURORA Aerospace - Proyecto AURORA-6..... 4
1) Primer acceso al sistema e identificación básica..... 5
2) Creación de la estructura de la empresa..... 5
3) Usuarios, grupos y roles..... 6
4) Permisos tradicionales (DAC) y configuración 751..... 6
5) Política de acceso por roles y ACLs..... 7
6) Validación individual de la política de permisos..... 8

# P2: Sistema de archivos, comandos, usuarios y permisos

En esta práctica administrarás Ubuntu Server usando la terminal y aplicarás usuarios, grupos, permisos tradicionales (DAC) y ACLs a un escenario empresarial. A partir de P2, la práctica combina un objetivo común del grupo con tareas y evidencias individuales de cada integrante.

## Escenario común: AURORA Aerospace - Proyecto AURORA-6

El grupo simulará el equipo técnico de AURORA Aerospace, una empresa ficticia que desarrolla el vehículo AURORA-6. La misma infraestructura y los mismos roles se reutilizarán en P3, P4 y P5.

| Miembro | Rol | Ámbito principal |
|---|---|---|
| A | Ingeniería mecánica | Estructuras, ensayos y documentación mecánica |
| B | Aviónica y software | Electrónica, control, telemetría y software |
| C | Compras y configuración | Proveedores, pedidos, documentación y costes |

Regla de trabajo individual: todos los integrantes deben realizar los conceptos fundamentales de la práctica con su propia identidad. No se considerará suficiente repartir la práctica como "una persona hace usuarios, otra permisos y otra ACLs". Cada miembro deberá aportar evidencias de operaciones permitidas y denegadas con su usuario.

# 1) Primer acceso al sistema e identificación básica

Accede al servidor con tu usuario de administración y comprueba la identidad y el nombre del sistema.

Cada integrante deberá incluir comandos y salidas para mostrar:

- Usuario actual (whoami).
- Hostname del sistema (hostname o hostnamectl).
- Directorio de trabajo (pwd).
- Estructura básica de /, /home y /root.

Explica brevemente por qué no se debe utilizar root como cuenta de trabajo habitual.

# 2) Creación de la estructura de la empresa

Crea, usando exclusivamente comandos de terminal, la siguiente estructura que se reutilizará en las prácticas posteriores:

```
/srv/aurora6
├──ingenieria
│ ├──mecanica
│ ├──avionica
│ └──software
├──compras
│ ├──proveedores
│ └──pedidos
├──contabilidad
│ └──facturas
├──documentacion
│ └──comun
├──confidencial
└──intercambio
├──incoming
├──approved
└──quarantine
```

Incluye en el informe los comandos utilizados y una salida que permita comprobar la estructura creada.

## 3) Usuarios, grupos y roles

Crea tres cuentas Linux, una para cada integrante del grupo, y los grupos necesarios para representar los departamentos. Utiliza nombres de usuario reales del grupo o nombres acordados equivalentes a usuario_a, usuario_b y usuario_c.

- Miembro A: grupo principal o complementario mecanica.
- Miembro B: grupos avionica y software.
- Miembro C: grupo compras.
- Los tres integrantes: grupo proyecto, destinado a recursos comunes.

Comprueba las pertenencias mediante id y groups. Documenta qué comandos has usado para crear cuentas, grupos y membresías.

## 4) Permisos tradicionales (DAC) y configuración 751

Antes de aplicar la política completa de la empresa, practica la interpretación de permisos tradicionales sobre /srv/aurora6/documentacion.

1. Asigna el directorio al grupo proyecto como grupo propietario.
2. Configura temporalmente permisos 751.
3. Comprueba que se muestra como drwxr-x--x.
4. Explica con tus palabras qué significan 7, 5 y 1 en un directorio y qué implica el permiso x sobre un directorio.

Después de esta comprobación, ajusta los permisos base de cada departamento para aplicar la política de la siguiente sección.



# 5) Política de acceso por roles y ACLs

No se proporciona directamente el chmod final de cada carpeta. El grupo deberá traducir la siguiente política empresarial a propietarios, grupos, permisos DAC y ACLs.

**Miembro A - Ingeniería mecánica:**

• Lectura, escritura y acceso en /srv/aurora6/ingenieria/mecanica.

• Lectura y acceso, pero no escritura, en /srv/aurora6/ingenieria/avionica.

• Lectura en /srv/aurora6/documentacion/comun.

• Sin acceso a /srv/aurora6/contabilidad, /srv/aurora6/confidencial y /srv/aurora6/compras/pedidos.

**Miembro B - Aviónica y software:**

• Lectura, escritura y acceso en /srv/aurora6/ingenieria/avionica y /srv/aurora6/ingenieria/software.

• Lectura y acceso, pero no escritura, en /srv/aurora6/ingenieria/mecanica.

• Lectura en /srv/aurora6/documentacion/comun.

• Sin acceso a /srv/aurora6/contabilidad, /srv/aurora6/confidencial y /srv/aurora6/compras/pedidos.

**Miembro C - Compras y configuración:**

• Lectura, escritura y acceso en /srv/aurora6/compras.

• Lectura en /srv/aurora6/contabilidad/facturas y /srv/aurora6/documentacion/comun.

• Sin capacidad de modificar /srv/aurora6/ingenieria/mecanica, avionica o software.

• Sin acceso a /srv/aurora6/confidencial.

**Reparto individual de configuración:**

• A configura la propiedad y permisos base de mecanica y la ACL de lectura necesaria para B.

• B configura avionica/software y la ACL de lectura necesaria para A.



• C configura compras, documentacion/comun y la ACL de lectura de contabilidad/facturas.

• El directorio confidencial debe quedar inaccesible para los tres usuarios de trabajo; solo la cuenta administrativa mediante sudo podrá gestionarlo.

Utiliza setfacl y getfacl cuando los permisos DAC no sean suficientes. En el informe debes justificar cuándo ha sido necesario usar una ACL y qué ventaja aporta frente a owner/group/others.

## 6) Validación individual de la política de permisos

Cada miembro iniciará una sesión con su propia cuenta y realizará, como mínimo, las siguientes pruebas. No basta con mostrar ls -l: debes demostrar el comportamiento real del sistema.

• Una escritura que deba estar permitida en su departamento.

• Una lectura permitida en un departamento ajeno.

• Un intento de escritura que deba ser rechazado.

• Un intento de acceso a un directorio prohibido que produzca Permission denied.

• Salida de getfacl del recurso más relevante para su rol.

Cada prueba debe indicar: usuario, comando, resultado esperado y resultado obtenido.